

CT60A2600-TIIMI-A

Generated by Doxygen 1.16.1

1 Directory Documentation	2
1.1 src Directory Reference	2
2 Class Documentation	2
2.1 jono Struct Reference	2
2.1.1 Member Data Documentation	2
2.2 puu Struct Reference	3
2.2.1 Member Data Documentation	3
2.3 RBSolmu Struct Reference	3
2.3.1 Member Data Documentation	4
2.4 tiedot Struct Reference	4
2.4.1 Member Data Documentation	5
3 File Documentation	5
3.1 binaaripuu.c File Reference	5
3.1.1 Function Documentation	6
3.2 binaaripuu.h File Reference	11
3.2.1 Typedef Documentation	12
3.2.2 Function Documentation	13
3.3 haut.c File Reference	18
3.3.1 Function Documentation	18
3.4 haut.h File Reference	21
3.4.1 Typedef Documentation	21
3.4.2 Function Documentation	22
3.5 linkitettylista.c File Reference	24
3.5.1 Function Documentation	25
3.6 linkitettylista.h File Reference	30
3.6.1 Typedef Documentation	31
3.6.2 Function Documentation	32
3.7 paaohjelma.c File Reference	37
3.7.1 Function Documentation	37
3.8 punamustapuu.c File Reference	37
3.8.1 Function Documentation	38
3.9 punamustapuu.h File Reference	41
3.9.1 Typedef Documentation	42
3.9.2 Function Documentation	42
3.10 yleiset.c File Reference	45
3.10.1 Function Documentation	45
3.11 yleiset.h File Reference	47
3.11.1 Macro Definition Documentation	48
3.11.2 Function Documentation	48
Index	51

1 Directory Documentation

1.1 src Directory Reference

Files

- file [binaaripuu.c](#)
- file [binaaripuu.h](#)
- file [haut.c](#)
- file [haut.h](#)
- file [linkitettylista.c](#)
- file [linkitettylista.h](#)
- file [paaohjelma.c](#)
- file [punamustapuu.c](#)
- file [punamustapuu.h](#)
- file [yleiset.c](#)
- file [yleiset.h](#)

2 Class Documentation

2.1 jono Struct Reference

```
#include <haut.h>
```

Public Attributes

- [PUU](#) * [pSolmu](#)
- struct [jono](#) * [pSeuraava](#)

2.1.1 Member Data Documentation

pSeuraava

```
struct jono* jono::pSeuraava
```

pSolmu

```
PUU* jono::pSolmu
```

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [haut.h](#)

2.2 puu Struct Reference

```
#include <binaaripuu.h>
```

Public Attributes

- char [aNimi](#) [[LEN](#)]
- int [iArvo](#)
- int [iPituus](#)
- struct [puu](#) * [pOikea](#)
- struct [puu](#) * [pVasen](#)

2.2.1 Member Data Documentation

aNimi

```
char puu::aNimi[LEN]
```

iArvo

```
int puu::iArvo
```

iPituus

```
int puu::iPituus
```

pOikea

```
struct puu* puu::pOikea
```

pVasen

```
struct puu* puu::pVasen
```

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [binaaripuu.h](#)

2.3 RBSolmu Struct Reference

```
#include <punamustapuu.h>
```

Public Attributes

- char [aNimi](#) [[LEN](#)]
- int [iArvo](#)
- int [iVariBitti](#)
- struct [RBSolmu](#) * [pOikea](#)
- struct [RBSolmu](#) * [pVasen](#)
- struct [RBSolmu](#) * [pVanhempi](#)

2.3.1 Member Data Documentation

aNimi

```
char RBSolmu::aNimi [LEN]
```

iArvo

```
int RBSolmu::iArvo
```

iVariBitti

```
int RBSolmu::iVariBitti
```

pOikea

```
struct RBSolmu* RBSolmu::pOikea
```

pVanhempi

```
struct RBSolmu* RBSolmu::pVanhempi
```

pVasen

```
struct RBSolmu* RBSolmu::pVasen
```

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [punamustapuu.h](#)

2.4 tiedot Struct Reference

```
#include <linkitettylista.h>
```

Public Attributes

- char [aNimi](#) [[LEN](#)]
- int [iYhteensa](#)
- struct [tiedot](#) * [pSeuraava](#)
- struct [tiedot](#) * [pEdellinen](#)

2.4.1 Member Data Documentation

aNimi

```
char tiedot::aNimi [LEN]
```

iYhteensa

```
int tiedot::iYhteensa
```

pEdellinen

```
struct tiedot* tiedot::pEdellinen
```

pSeuraava

```
struct tiedot* tiedot::pSeuraava
```

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [linkitettylista.h](#)

3 File Documentation

3.1 binaaripuu.c File Reference

```
#include "binaaripuu.h"  
#include <ctype.h>  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <string.h>
```

Functions

- **PUU * varaaMuistiaPuulle** (char *pSolmu, int iArvo)
Muistin varaaminen puu structin alkioille.
- **PUU * vapautaMuistiPuu** (PUU *pJuuriSolmu)
Muistin vapauttaminen puu structin alkioista Juurisolmun ja kaikkien sen lapsie solmujen muisti vapautetaan.
- **PUU * lisaaSolmu** (PUU *pAlku, char *pSolmu, int iArvo)
Lisaa solmun puuhun.
- **PUU * luoPuu** (char *pNimi, PUU *pJuuriSolmu)
Luetaan tiedosto ja luodaan puu rakenne.
- void **kirjoitaBinaaripuu** (char *pNimi, PUU *pAlku)
Tasapainoitettun binaaripuun kirjoittaminen tiedostoon.
- void **kirjoitaTiedostoon** (char *pNimi, PUU *pAlku)
Kirjoittaa binaaripuun tiedostoon.
- int **tasapainoitaPuu** (PUU *pAlku)
Palauttaa solmun tasapainokertoimen.
- **PUU * oikeaPuoli** (PUU *pAlku)
Oikean puolen kierto.
- **PUU * vasenPuoli** (PUU *pAlku)
Vasemman puolen kierto.
- int **puunPituus** (PUU *pAlku)
Hakee solmun korkeuden.
- int **suurempiLukuVertailu** (int iLuku1, int iLuku2)
Vertaa kahta lukua ja palauttaa suuremman.
- **PUU * poistaSolmu** (char *pNimi, PUU *pJuuriSolmu)
Lehtisolmun poistaminen.
- int **onkoLuku** (char *pNimi)
Testaa, onko käyttäjän antama arvo nimi vai numeroarvo.
- int **nimenArvo** (char *pNimi, PUU *pJuuriSolmu)
Etsii nimen perusteella sen arvon.
- **PUU * etsiPienin** (PUU *pUusiSolmu)
Etsii pienimmän solmun arvon binääripuusta.
- **PUU * paivitaPuu** (PUU *pJuuriSolmu)
Tasapainotetaan puu poiston jälkeen.

3.1.1 Function Documentation

etsiPienin()

```
PUU * etsiPienin (
    PUU * pUusiSolmu)
```

Parameters

<i>pUusiSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan solmuun.
-------------------	--------------------------------

Returns

PUU* Palauttaa osoittimen puun pienimpaan solmuun.

kirjoitaBinaaripuu()

```
void kirjoitaBinaaripuu (  
    char * pNimi,  
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin käsiteltävään solmuun.

kirjoitaTiedostoon()

```
void kirjoitaTiedostoon (  
    char * pNimi,  
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi
<i>pAlku</i>	Solmu, joka kirjoitetaan tiedostoon

lisaaSolmu()

```
PUU * lisaaSolmu (  
    PUU * pAlku,  
    char * pSolmu,  
    int iArvo)
```

Tasapainottaa puun.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin nykyiseen solmuun.
<i>pSolmu</i>	Lisattava solmu.
<i>iArvo</i>	Solmun arvo.

Returns

PUU*

luoPuu()

```
PUU * luoPuu (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Pilkotaan luetut rivit.

Parameters

<i>pNimi</i>	Luettavan tiedoston nimi.
<i>pJuuriSolmu</i>	Puun juurisolmu.

Returns

PUU* Palauttaa juuriSolmun.

nimenArvo()

```
int nimenArvo (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Poistettava nimi merkkijonona.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan solmuun.

Returns

int Palauttaa 0 tai 1, riippuen siitä, löytyyko nimen nimen pohjalta arvoa.

oikeaPuoli()

```
PUU * oikeaPuoli (
    PUU * pAlku)
```

Puu järjestetään, jotta se on tasapainossa.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin solmuun, jonka kohdalla kierto tehdään.
--------------	---

Returns

PUU* Palauttaa solmun.

onkoLuku()

```
int onkoLuku (  
    char * pNimi)
```

Ilmoittaa, onko käyttäjän antama numero vai ei.

Parameters

<i>pNimi</i>	Poistettava nimi tai numeroarvo merkkijonona.
--------------	---

Returns

int Palauttaa 0 tai 1, riippuen siitä onko käyttäjän syote numero.

paivitaPuu()

```
PUU * paivitaPuu (  
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan solmuun.
--------------------	--------------------------------

Returns

PUU* palauttaa tasapainotetun solmun.

poistaSolmu()

```
PUU * poistaSolmu (  
    char * pNimi,  
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Poistaa lehtisolmun joko numeroarvon tai nimen perusteella.

Parameters

<i>pNimi</i>	Poistettava nimi tai numeroarvo merkkijonona.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan puun solmuun.
<i>iArvo</i>	Haettava numeroarvo.

Returns

PUU* Uusi osoitin puun solmuun, NULL jos puu tyhjeni.

puunPituus()

```
int puunPituus (  
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Kohta, josta korkeus haetaan
--------------	------------------------------

Returns

int Palauttaa solmun korkeuden

suurempiLukuVertailu()

```
int suurempiLukuVertailu (  
    int iLuku1,  
    int iLuku2)
```

Parameters

<i>iLuku1</i>	Ensimmäinen verrattava kokonaisluku.
<i>iLuku2</i>	Toinen verrattava kokonaisluku.

Returns

int Palauttaa suuremman luvun.

tasapainoitaPuu()

```
int tasapainoitaPuu (  
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Solmu, josta tasapainokerroin halutaan
--------------	--

Returns

int Tasapainokerroin

vapautaMuistiPuu()

```
PUU * vapautaMuistiPuu (  
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Puun juurisolmu
--------------------	-----------------

Returns

PUU*

varaaMuistiaPuulle()

```
PUU * varaaMuistiaPuulle (  
    char * pSolmu,  
    int iArvo)
```

Parameters

<i>pSolmu</i>	Solmu, jolle muistia varataan
<i>iArvo</i>	Arvo, jolle muistia varataan

Returns

PUU*

vasenPuoli()

```
PUU * vasenPuoli (  
    PUU * pAlku)
```

Puu järjestetään, jotta se on tasapainossa.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin solmuun, jonka kohdalla kierto tehdään.
--------------	---

Returns

PUU* Palauttaa solmun.

3.2 binaaripuu.h File Reference

```
#include "yleiset.h"
```

Classes

- struct `puu`

Typedefs

- typedef struct `puu` `PUU`

Functions

- `PUU * varaaMuistiaPuulle` (char *pSolmu, int iArvo)
Muistin varaaminen puu structin alkioille.
- `PUU * vapautaMuistiPuu` (`PUU *pJuuriSolmu`)
Muistin vapauttaminen puu structin alkioista Juurisolmun ja kaikkien sen lapsie solmujen muisti vapautetaan.
- `PUU * lisaaSolmu` (`PUU *pAlku`, char *pSolmu, int iArvo)
Lisaa solmun puuhun.
- `PUU * luoPuu` (char *pNimi, `PUU *pJuuriSolmu`)
Luetaan tiedosto ja luodaan puu rakenne.
- int `tasapainoitaPuu` (`PUU *pAlku`)
Palauttaa solmun tasapainokertoimen.
- `PUU * oikeaPuoli` (`PUU *pAlku`)
Oikean puolen kierto.
- `PUU * vasenPuoli` (`PUU *pAlku`)
Vasemman puolen kierto.
- int `puunPituus` (`PUU *pAlku`)
Hakee solmun korkeuden.
- int `suurempiLukuVertailu` (int iLuku1, int iLuku2)
Vertaa kahta lukua ja palauttaa suuremman.
- `PUU * poistaSolmu` (char *pNimi, `PUU *pJuuriSolmu`)
Lehtisolmun poistaminen.
- int `onkoLuku` (char *pNimi)
Testaa, onko käyttäjän antama arvo nimi vai numeroarvo.
- int `nimenArvo` (char *pNimi, `PUU *pJuuriSolmu`)
Etsii nimen perusteella sen arvon.
- `PUU * etsiPienin` (`PUU *pUusiSolmu`)
Etsii pienimmän solmun arvon binääripuusta.
- `PUU * paivitaPuu` (`PUU *pJuuriSolmu`)
Tasapainotetaan puu poiston jälkeen.
- void `kirjoitaBinaaripuu` (char *pNimi, `PUU *pAlku`)
Tasapainoitettun binaaripuun kirjoittaminen tiedostoon.
- void `kirjoitaTiedostoon` (char *pKirjoitaTiedostoNimi, `PUU *pAlku`)
Kirjoittaa binaaripuun tiedostoon.

3.2.1 Typedef Documentation

PUU

```
typedef struct puu PUU
```

3.2.2 Function Documentation

etsiPienin()

```
PUU * etsiPienin (  
    PUU * pUusiSolmu)
```

Parameters

<i>pUusiSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan solmuun.
-------------------	--------------------------------

Returns

PUU* Palauttaa osoittimen puun pienimpaan solmuun.

kirjoitaBinaaripuu()

```
void kirjoitaBinaaripuu (  
    char * pNimi,  
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin käsiteltävään solmuun.

kirjoitaTiedostoon()

```
void kirjoitaTiedostoon (  
    char * pNimi,  
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi
<i>pAlku</i>	Solmu, joka kirjoitetaan tiedostoon

lisaaSolmu()

```
PUU * lisaaSolmu (  
    PUU * pAlku,  
    char * pSolmu,  
    int iArvo)
```

Tasapainottaa puun.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin nykyiseen solmuun.
<i>pSolmu</i>	Lisattava solmu.
<i>iArvo</i>	Solmun arvo.

Returns

PUU*

luoPuu()

```
PUU * luoPuu (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Pilkotaan luetut rivit.

Parameters

<i>pNimi</i>	Luettavan tiedoston nimi.
<i>pJuuriSolmu</i>	Puun juurisolmu.

Returns

PUU* Palauttaa juuriSolmun.

nimenArvo()

```
int nimenArvo (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Poistettava nimi merkkijonona.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan solmuun.

Returns

int Palauttaa 0 tai 1, riippuen siitä, löytyykö nimen nimen pohjalta arvoa.

oikeaPuoli()

```
PUU * oikeaPuoli (
    PUU * pAlku)
```

Puu järjestetään, jotta se on tasapainossa.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin solmuun, jonka kohdalla kierto tehdään.
--------------	---

Returns

PUU* Palauttaa solmun.

onkoLuku()

```
int onkoLuku (
    char * pNimi)
```

Ilmoittaa, onko käyttäjän antama numero vai ei.

Parameters

<i>pNimi</i>	Poistettava nimi tai numeroarvo merkkijonona.
--------------	---

Returns

int Palauttaa 0 tai 1, riippuen siitä onko käyttäjän syöte numero.

paivitaPuu()

```
PUU * paivitaPuu (
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan solmuun.
--------------------	--------------------------------

Returns

PUU* palauttaa tasapainotetun solmun.

poistaSolmu()

```
PUU * poistaSolmu (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Poistaa lehtisolmun joko numeroarvon tai nimen perusteella.

Parameters

<i>pNimi</i>	Poistettava nimi tai numeroarvo merkkijonona.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan puun solmuun.
<i>iArvo</i>	Haettava numeroarvo.

Returns

PUU* Uusi osoitin puun solmuun, NULL jos puu tyhjeni.

puunPituus()

```
int puunPituus (
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Kohta, josta korkeus haetaan
--------------	------------------------------

Returns

int Palauttaa solmun korkeuden

suurempiLukuVertailu()

```
int suurempiLukuVertailu (
    int iLuku1,
    int iLuku2)
```

Parameters

<i>iLuku1</i>	Ensimmäinen verrattava kokonaisluku.
<i>iLuku2</i>	Toinen verrattava kokonaisluku.

Returns

int Palauttaa suuremman luvun.

tasapainoitaPuu()

```
int tasapainoitaPuu (  
    PUU * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Solmu, josta tasapainokerroin halutaan
--------------	--

Returns

int Tasapainokerroin

vapautaMuistiPuu()

```
PUU * vapautaMuistiPuu (  
    PUU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Puun juurisolmu
--------------------	-----------------

Returns

PUU*

varaaMuistiaPuulle()

```
PUU * varaaMuistiaPuulle (  
    char * pSolmu,  
    int iArvo)
```

Parameters

<i>pSolmu</i>	Solmu, jolle muistia varataan
<i>iArvo</i>	Arvo, jolle muistia varataan

Returns

PUU*

vasenPuoli()

```
PUU * vasenPuoli (
    PUU * pAlku)
```

Puu järjestetään, jotta se on tasapainossa.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin solmuun, jonka kohdalla kierto tehdään.
--------------	---

Returns

PUU* Palauttaa solmun.

3.3 haut.c File Reference

```
#include "haut.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

Functions

- int [syvyyshaku](#) (char *pNimi, [PUU](#) *pAlku, int iArvo)
Tekee syvyysshaun numeroarvon pohjalta.
- void [tarkistaLoytvykoSyvyysshaulla](#) (char *aNimiKirjoitettava, [PUU](#) *pJuuriSolmu, int iArvo)
Tarkistaa, löytyykö etsitty arvo syvyysshaussa.
- void [leveyshaku](#) (char *pNimi, [PUU](#) *pJuuriSolmu, char *pHaku)
Tekee leveyshaun nimen pohjalta.
- [JONO](#) * [varaaMuistiaJonolle](#) ([PUU](#) *pSolmu)
Varaa muistia jonolle.
- [JONO](#) * [vapautaMuistiJono](#) ([JONO](#) *pAlku)
Vapauttaa jonon varaaman muistin.
- int [binaarihaku](#) (char *pNimi, [PUU](#) *pJuuriSolmu, int iArvo)
Binaarihaku perustuen numeroarvoon.

3.3.1 Function Documentation

binaarihaku()

```
int binaarihaku (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu,
    int iArvo)
```

Binaarihaku, joka tehdään käyttäjän antaman numeroarvon perusteella.

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan puun solmuun.
<i>iArvo</i>	Haettava numeroarvo.

Returns

int Palauttaa joko 0 tai 1, riippuen siitä, löytyykö numeroarvo binaaripuusta.

leveyshaku()

```
void leveyshaku (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu,
    char * pHaku)
```

Tekee leveyshaun käyttäjän antaman nimen pohjalta. Kirjoittaa leveyshaun polun käyttäjän määrittelemään tiedostoon.

Parameters

<i>pNimi</i>	Käyttäjän antama kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin puu tietueen alkuun, eli ensimmäiseen solmuun.
<i>pHaku</i>	Osoitin haettavan nimen merkkijonoon.

Returns

void

syvyyshaku()

```
int syvyyshaku (
    char * pNimi,
    PUU * pAlku,
    int iArvo)
```

Tekee syvyyshaun käyttäjän antaman numeroarvon pohjalta. Kirjoittaa syvyyshaun polun käyttäjän määrittelemään tiedostoon.

Parameters

<i>pNimi</i>	Käyttäjän antama kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin puu tietueen alkuun, eli ensimmäiseen solmuun.
<i>iArvo</i>	Arvo, jota etsitään syvyyshaussa.

Returns

int Palauttaa arvon 0 tai 1, riippuen siitä, löytyykö etsitty arvo.

tarkistaLoytvykoSyvyyshauulla()

```
void tarkistaLoytvykoSyvyyshauulla (
    char * aNimiKirjoitettava,
    PUU * pJuuriSolmu,
    int iArvo)
```

Tarkistaa, löytyykö syvyysshaussa etsitty arvo. Jos arvoa ei löydy, tulostaa tiedon siitä.

Parameters

<i>aNimiKirjoitettava</i>	Kayttajan antama kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin puu tietueen alkuun, eli ensimmäiseen solmuun.
<i>iArvo</i>	Syvyyshaussa haettava numeroarvo.

Returns

void

vapautaMuistiJono()

```
JONO * vapautaMuistiJono (
    JONO * pAlku)
```

Vapauttaa jonon alkioita varten varatun muistin.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin jonon ensimmäiseen alkioon.
--------------	-------------------------------------

Returns

pAlku Palauttaa NULL, koska jono on tyhjä.

varaaMuistiaJonolle()

```
JONO * varaaMuistiaJonolle (
    PUU * pSolmu)
```

Varaa muistia jonon uudelle alkioille leveyshakua varten.

Parameters

<i>pSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan puun solmuun.
---------------	-------------------------------------

Returns

pUusi Osoitin uuteen jonon alkioon.

3.4 haut.h File Reference

```
#include "binaaripuu.h"
```

Classes

- struct [jono](#)

Typedefs

- typedef struct [jono](#) [JONO](#)

Functions

- int [syvyyshaku](#) (char *pKirjoitaTiedostoNimi, [PUU](#) *pJuuriSolmu, int iArvo)
Tekee syvyysshaun numeroarvon pohjalta.
- void [tarkistaLoytvykoSyvyysshaulla](#) (char *aNimiKirjoitettava, [PUU](#) *pJuuriSolmu, int iArvo)
Tarkistaa, loytyyko etsitty arvo syvyysshaussa.
- void [leveyshaku](#) (char *pKirjoitaTiedostoNimi, [PUU](#) *pAlku, char *pHaku)
Tekee leveyshaun nimen pohjalta.
- [JONO](#) * [varaaMuistiaJonolle](#) ([PUU](#) *pSolmu)
Varaa muistia jonolle.
- [JONO](#) * [vapautaMuistiJono](#) ([JONO](#) *pAlku)
Vapauttaa jonon varaaman muistin.
- int [binaarihaku](#) (char *pNimi, [PUU](#) *pJuuriSolmu, int iArvo)
Binaarihaku perustuen numeroarvoon.

3.4.1 Typedef Documentation

JONO

```
typedef struct jono JONO
```

3.4.2 Function Documentation

binaarihaku()

```
int binaarihaku (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu,
    int iArvo)
```

Binaarihaku, joka tehdään käyttäjän antaman numeroarvon perusteella.

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan puun solmuun.
<i>iArvo</i>	Haettava numeroarvo.

Returns

int Palauttaa joko 0 tai 1, riippuen siitä, löytyykö numeroarvo binaaripuusta.

leveyshaku()

```
void leveyshaku (
    char * pNimi,
    PUU * pJuuriSolmu,
    char * pHaku)
```

Tekee leveyshaun käyttäjän antaman nimen pohjalta. Kirjoittaa leveyshaun polun käyttäjän määrittelemään tiedoston.

Parameters

<i>pNimi</i>	Käyttäjän antama kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin puu tietueen alkuun, eli ensimmäiseen solmuun.
<i>pHaku</i>	Osoitin haettavan nimen merkkijonoon.

Returns

void

syvyyshaku()

```
int syvyyshaku (
    char * pNimi,
    PUU * pAlku,
    int iArvo)
```

Tekee syvyysshaun kayttajan antaman numeroarvon pohjalta. Kirjoittaa syvyysshaun polun kayttajan maarittelemaan tiedostoon.

Parameters

<i>pNimi</i>	Kayttajan antama kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin puu tietueen alkuun, eli ensimmaiseen solmuun.
<i>iArvo</i>	Arvo, jota etsitaan syvyysshaussa.

Returns

int Palauttaa arvon 0 tai 1, riippuen siita, loytyyko etsitty arvo.

tarkistaLoytyykoSyvyysshaulla()

```
void tarkistaLoytyykoSyvyysshaulla (
    char * aNimiKirjoitettava,
    PUU * pJuuriSolmu,
    int iArvo)
```

Tarkistaa, loytyyko syvyysshaussa etsitty arvo. Jos arvoa ei loydy, tulostaa tiedon siita.

Parameters

<i>aNimiKirjoitettava</i>	Kayttajan antama kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin puu tietueen alkuun, eli ensimmaiseen solmuun.
<i>iArvo</i>	Syvyysshaussa haettava numeroarvo.

Returns

void

vapautaMuistiJono()

```
JONO * vapautaMuistiJono (
    JONO * pAlku)
```

Vapauttaa jonon alkioita varten varatun muistin.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin jonon ensimmäiseen alkioon.
--------------	-------------------------------------

Returns

pAlku Palauttaa NULL, koska jono on tyhjä.

varaaMuistiaJonolle()

```
JONO * varaaMuistiaJonolle (  
    PUU * pSolmu)
```

Varaa muistia jonon uudelle alkiolle leveyshakua varten.

Parameters

<i>pSolmu</i>	Osoitin kasiteltavaan puun solmuun.
---------------	-------------------------------------

Returns

pUusi Osoitin uuteen jonon alkioon.

3.5 linkitettylista.c File Reference

```
#include "linkitettylista.h"  
#include <ctype.h>  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <string.h>
```

Functions

- **TIEDOT * lue** (char *pNimi, **TIEDOT *pAlku**)
Lukee tiedoston.
- **TIEDOT * varaaMuistia** (**TIEDOT *pAlku**, char *pNimi, int iMaara)
Varaa muistin ja lisää uuden solmun kaksisuuntaisen linkitetyn listan.
- **TIEDOT * vapautaMuisti** (**TIEDOT *pAlku**)
Vapauttaa linkitetyn listan varaaman muistin.
- void **kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun** (char *pNimi, **TIEDOT *pAlku**)
Kirjoittaa linkitetyn listan tiedostoon alusta loppuun.
- void **kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun** (char *pNimi, **TIEDOT *pAlku**)
Kirjoittaa linkitetyn listan tiedostoon lopusta alkuun.
- **TIEDOT * lisaaListaan** (**TIEDOT *pAlku**, int iIndeksi, char *pNimi, int iArvo)
Lisää linkitettyyn listaan käyttäjän syöttämät tiedot.
- **TIEDOT * poistaListastaAlkio** (**TIEDOT *pAlku**, int iLukuVaiNimi, char *pTieto)
Poistaa linkitetystä listasta alkion.

- `TIEDOT * poistaListastaLkmPerusteella (TIEDOT *pAlku, int iLKM)`
Poistetaan linkitetystä listasta alkio lukumäärän perusteella.
- `TIEDOT * poistaListastaNimenPerusteella (TIEDOT *pAlku, char *pNimi)`
Poistetaan linkitetystä listasta alkio nimen perusteella.
- `int useammallaAlkiollaSamaLKM (TIEDOT *pAlku, int iLKM)`
Etsii kaikki alkiot, joiden nimien lukumäärä on käyttäjän antama luku.
- `int onkoLukuVaiNimi (char *Tieto)`
Selvittää onko käyttäjän antama syöte luku vai nimi.
- `int laskeListanPituus (TIEDOT *pAlku)`
Laskee linkitetyn listan pituuden.
- `TIEDOT * halkaise (TIEDOT *pAlku)`
Halkaisee linkitetyn listan kahteen puoliskoon.
- `TIEDOT * lomitua (TIEDOT *p1, TIEDOT *p2)`
Lomittaa (merge) kaksi lajiteltua listaa yhdeksi.
- `TIEDOT * lomituaLajittelu (TIEDOT *pAlku)`
Lajittelee listan rekursiivisella lomitusalajittelulla (Merge sort).
- `TIEDOT * lisaysLajittelu (TIEDOT *pAlku)`
Lajittelee listan lisayslajittelulla (Insertion sort).

3.5.1 Function Documentation

halkaise()

```
TIEDOT * halkaise (
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
--------------	-----------------------------------

Returns

TIEDOT* Osoitin listan jälkimmäisen puoliskon alkuun.

kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun()

```
void kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun (
    char * pNimi,
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.

Returns

void

kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun()

```
void kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun (
    char * pNimi,
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.

Returns

void

laskeListanPituus()

```
int laskeListanPituus (
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
--------------	-----------------------------------

Returns

int Linkitetyn listan alkioden lukumäärä.

lisaaListaan()

```
TIEDOT * lisaaListaan (
    TIEDOT * pAlku,
    int iIndeksi,
    char * pNimi,
    int iArvo)
```

Lisää käyttäjän haluamaan kohtaan (indeksi) tiedot lisättävästä nimestä ja niiden lukumäärästä.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iIndeksi</i>	Käyttäjän antama indeksi, eli kohta, johon tietue lisätään linkitettyssä listassa. Jos lista on tyhjä, lisätään automaattisesti ensimmäiseksi elementiksi. Jos indeksi on suurempi kuin listan elementtien määrä, lisätään automaattisesti viimeiseksi.
<i>pNimi</i>	Lisättävä nimi.
<i>iArvo</i>	Lisättävän nimen lukumäärä.

Returns

TIEDOT* Osoitin pAlku listan nykyiseen alkuun.

lisaysLajittelu()

```
TIEDOT * lisaysLajittelu (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin lajiteltavan linkitetyn listan alkuun.
--------------	--

Returns

TIEDOT* Lajiteltu lista.

lomitus()

```
TIEDOT * lomitus (  
    TIEDOT * p1,  
    TIEDOT * p2)
```

Parameters

<i>p1</i>	Osoitin ensimmäisen lajitellun listan alkuun.
<i>p2</i>	Osoitin jälkimmäisen lajitellun listan alkuun.

Returns

TIEDOT* yhdistetty lajiteltu lista.

lomitusLajittelu()

```
TIEDOT * lomitusLajittelu (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin lajiteltavan linkitetyn listan alkuun.
--------------	--

Returns

TIEDOT* Lajiteltu lista.

lue()

```
TIEDOT * lue (  
    char * pNimi,  
    TIEDOT * pAlku)
```

Avaa ja lukee käyttäjän syötteen mukaisen tiedoston. Kutsuu muistinvaraus aliohjelmää muistin varaamiseksi.

Parameters

<i>pNimi</i>	Luettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.

Returns

pAlku Uusi osoitin linkitetyn listan alkuun.

onkoLukuVaiNimi()

```
int onkoLukuVaiNimi (  
    char * Tieto)
```

Parameters

<i>Tieto</i>	Käyttäjän antama syöte.
--------------	-------------------------

Returns

int Tieto, onko luku vai nimi, jos -2, niin käyttäjä antoi luvun, jos joku muu niin se on luku.

poistaListastaAlkio()

```
TIEDOT * poistaListastaAlkio (  
    TIEDOT * pAlku,  
    int iLukuVaiNimi,  
    char * pTieto)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iLukuVaiNimi</i>	Tieto siitä, haluaako käyttäjä poistaa alkion nimen vai luvun perusteella.
<i>pTieto</i>	Poistettavan alkion tieto, nimi tai luku.

Returns

TIEDOT* pAlku Osoitin listan nykyiseen alkuun.

poistaListastaLkmPeruusteella()

```
TIEDOT * poistaListastaLkmPeruusteella (  
    TIEDOT * pAlku,  
    int iLKM)
```

Käyttäjä on antanut lukumäärän. Alkio, jossa on tämä lukumäärä poistetaan.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iLKM</i>	Käyttäjän antama lukumäärä. Alkio, jossa on tämä lukumäärä poistetaan.

Returns

TIEDOT* Palautetaan linkitettylista, josta on poistettu alkio.

poistaListastaNimenPerusteella()

```
TIEDOT * poistaListastaNimenPerusteella (  
    TIEDOT * pAlku,  
    char * pNimi)
```

Käyttäjä on antanut nimen. Alkio, jossa on tämä nimi poistetaan.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>pNimi</i>	Käyttäjän antama nimi. Alkio, jossa on tämä nimi poistetaan.

Returns

TIEDOT* TIEDOT* Palautetaan linkitettylista, josta on poistettu alkio.

useammallaAlkiollaSamaLKM()

```
int useammallaAlkiollaSamaLKM (  
    TIEDOT * pAlku,  
    int iLKM)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iLKM</i>	Käyttäjän antama lukumäärä, joiden määrä selvitetään.

Returns

int Palauttaa luvun, jossa on kaikki alkiot, joissa on käyttäjän antama luku.

vapautaMuisti()

```
TIEDOT * vapautaMuisti (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
--------------	-----------------------------------

Returns

TIEDOT* Osoitin pAlku, joka on NULL, koska lista on tyhjä.

varaaMuistia()

```
TIEDOT * varaaMuistia (  
    TIEDOT * pAlku,  
    char * pNimi,  
    int iMaara)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>pNimi</i>	Merkkijono solmun nimeksi.
<i>iMaara</i>	Luku, joka asetetaan solmuun määräksi.

Returns

pAlku Uusi osoitin linkitetyn listan alkuun.

3.6 linkitettylista.h File Reference

```
#include "yleiset.h"
```

Classes

- struct `tiedot`

Typedefs

- typedef struct `tiedot` `TIEDOT`

Functions

- `TIEDOT * lue` (char *pNimi, `TIEDOT *pAlku`)
Lukee tiedoston.
- `TIEDOT * varaaMuistia` (`TIEDOT *pAlku`, char *pSukunimi, int iMaara)
Varaa muistin ja lisää uuden solmun kaksisuuntaisen linkitetyn listan.
- `TIEDOT * vapautaMuisti` (`TIEDOT *pAlku`)
Vapauttaa linkitetyn listan varaaman muistin.
- void `kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun` (char *pKirjoitaTiedostoNimi, `TIEDOT *pAlku`)
Kirjoittaa linkitetyn listan tiedostoon alusta loppuun.
- void `kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun` (char *pKirjoitaTiedostoNimi, `TIEDOT *pAlku`)
Kirjoittaa linkitetyn listan tiedostoon lopusta alkuun.
- `TIEDOT * lisaaListaan` (`TIEDOT *pAlku`, int iIndeksi, char *pNimi, int iArvo)
Lisää linkitettyyn listaan käyttäjän syöttämät tiedot.
- `TIEDOT * poistaListastaLkmPerusteella` (`TIEDOT *pAlku`, int iLKM)
Poistetaan linkitetystä listasta alkio lukumäärän perusteella.
- int `useammallaAlkiollaSamaLKM` (`TIEDOT *pAlku`, int iLKM)
Etsii kaikki alkiot, joiden nimien lukumäärä on käyttäjän antama luku.
- `TIEDOT * poistaListastaNimenPerusteella` (`TIEDOT *pAlku`, char *pNimi)
Poistetaan linkitetystä listasta alkio nimen perusteella.
- int `laskeListanPituus` (`TIEDOT *pAlku`)
Laskee linkitetyn listan pituuden.
- `TIEDOT * halkaise` (`TIEDOT *pAlku`)
Halkaisee linkitetyn listan kahteen puoliskoon.
- `TIEDOT * lomit` (`TIEDOT *p1`, `TIEDOT *p2`)
Lomittaa (merge) kaksi lajiteltua listaa yhdeksi.
- `TIEDOT * lomitLajittelu` (`TIEDOT *pAlku`)
Lajittelee listan rekursiivisella lomitlajittelulla (Merge sort).
- `TIEDOT * lisaysLajittelu` (`TIEDOT *pAlku`)
Lajittelee listan lisayslajittelulla (Insertion sort).
- int `onkoLukuVaiNimi` (char *Tieto)
Selvittää onko käyttäjän antama syöte luku vai nimi.
- `TIEDOT * poistaListastaAlkio` (`TIEDOT *pAlku`, int iLuvuVaiNimi, char *pTieto)
Poistaa linkitetystä listasta alkion.

3.6.1 Typedef Documentation

TIEDOT

```
typedef struct tiedot TIEDOT
```

3.6.2 Function Documentation

halkaise()

```
TIEDOT * halkaise (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
--------------	-----------------------------------

Returns

TIEDOT* Osoitin listan jälkimmäisen puoliskon alkuun.

kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun()

```
void kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun (  
    char * pNimi,  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.

Returns

void

kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun()

```
void kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun (  
    char * pNimi,  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Kirjoitettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.

Returns

void

laskeListanPituus()

```
int laskeListanPituus (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
--------------	-----------------------------------

Returns

int Linkitetyn listan alkioden lukumäärä.

lisaaListaan()

```
TIEDOT * lisaaListaan (  
    TIEDOT * pAlku,  
    int iIndeksi,  
    char * pNimi,  
    int iArvo)
```

Lisää käyttäjän haluamaan kohtaan (indeksi) tiedot lisättävästä nimestä ja niiden lukumäärästä.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iIndeksi</i>	Käyttäjän antama indeksi, eli kohta, johon tietue lisätään linkitettyssä listassa. Jos lista on tyhjä, lisätään automaattisesti ensimmäiseksi elementiksi. Jos indeksi on suurempi kuin listan elementtien määrä, lisätään automaattisesti viimeiseksi.
<i>pNimi</i>	Lisättävä nimi.
<i>iArvo</i>	Lisättävän nimen lukumäärä.

Returns

TIEDOT* Osoitin pAlku listan nykyiseen alkuun.

lisaysLajittelu()

```
TIEDOT * lisaysLajittelu (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin lajiteltavan linkitetyn listan alkuun.
--------------	--

Returns

TIEDOT* Lajiteltu lista.

lomitus()

```
TIEDOT * lomitus (  
    TIEDOT * p1,  
    TIEDOT * p2)
```

Parameters

<i>p1</i>	Osoitin ensimmäisen lajitellun listan alkuun.
<i>p2</i>	Osoitin jälkimmäisen lajitellun listan alkuun.

Returns

TIEDOT* yhdistetty lajiteltu lista.

lomitusLajittelu()

```
TIEDOT * lomitusLajittelu (  
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin lajiteltavan linkitetyn listan alkuun.
--------------	--

Returns

TIEDOT* Lajiteltu lista.

lue()

```
TIEDOT * lue (  
    char * pNimi,  
    TIEDOT * pAlku)
```

Avaa ja lukee käyttäjän syötteen mukaisen tiedoston. Kutsuu muistinvaraus aliohjelman muistin varaamiseksi.

Parameters

<i>pNimi</i>	Luettavan tiedoston nimi.
<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.

Returns

pAlku Uusi osoitin linkitetyn listan alkuun.

onkoLukuVaiNimi()

```
int onkoLukuVaiNimi (
    char * Tieto)
```

Parameters

<i>Tieto</i>	Käyttäjän antama syöte.
--------------	-------------------------

Returns

int Tieto, onko luku vai nimi, jos -2, niin käyttäjä antoi luvun, jos joku muu niin se on luku.

poistaListastaAlkio()

```
TIEDOT * poistaListastaAlkio (
    TIEDOT * pAlku,
    int iLukuVaiNimi,
    char * pTieto)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iLukuVaiNimi</i>	Tieto siitä, haluaako käyttäjä poistaa alkion nimen vai luvun perusteella.
<i>pTieto</i>	Poistettavan alkion tieto, nimi tai luku.

Returns

TIEDOT* pAlku Osoitin listan nykyiseen alkuun.

poistaListastaLkmPeruusteella()

```
TIEDOT * poistaListastaLkmPeruusteella (
    TIEDOT * pAlku,
    int iLKM)
```

Käyttäjä on antanut lukumäärän. Alkio, jossa on tämä lukumäärä poistetaan.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iLKM</i>	Käyttäjän antama lukumäärä. Alkio, jossa on tämä lukumäärä poistetaan.

Returns

TIEDOT* Palautetaan linkitettylista, josta on poistettu alkio.

poistaListastaNimenPerusteella()

```
TIEDOT * poistaListastaNimenPerusteella (
    TIEDOT * pAlku,
    char * pNimi)
```

Käyttäjä on antanut nimen. Alkio, jossa on tämä nimi poistetaan.

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>pNimi</i>	Käyttäjän antama nimi. Alkio, jossa on tämä nimi poistetaan.

Returns

TIEDOT* TIEDOT* Palautetaan linkitettylista, josta on poistettu alkio.

useammallaAlkiollaSamaLKM()

```
int useammallaAlkiollaSamaLKM (
    TIEDOT * pAlku,
    int iLKM)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>iLKM</i>	Käyttäjän antama lukumäärä, joiden määrä selvitetään.

Returns

int Palauttaa luvun, jossa on kaikki alkiot, joissa on käyttäjän antama luku.

vapautaMuisti()

```
TIEDOT * vapautaMuisti (
    TIEDOT * pAlku)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
--------------	-----------------------------------

Returns

TIEDOT* Osoitin pAlku, joka on NULL, koska lista on tyhjä.

varaaMuistia()

```
TIEDOT * varaaMuistia (
    TIEDOT * pAlku,
    char * pNimi,
    int iMaara)
```

Parameters

<i>pAlku</i>	Osoitin linkitetyn listan alkuun.
<i>pNimi</i>	Merkkijono solmun nimeksi.
<i>iMaara</i>	Luku, joka asetetaan solmuun määräksi.

Returns

pAlku Uusi osoitin linkitetyn listan alkuun.

3.7 paaohjelma.c File Reference

```
#include "binaaripuu.h"
#include "linkitettylista.h"
#include "yleiset.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

Functions

- int **main** (void)
Paaohjelma, pyorittaa koko ohjelmaa.

3.7.1 Function Documentation**main()**

```
int main (
    void )
```

Returns

int Palauttaa aina 0, kun ohjelma tulee päätökseen.

3.8 punamustapuu.c File Reference

```
#include "punamustapuu.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

Functions

- **RBSOLMU * varaaMuistiaRB** (char *pNimi, int iArvo)
Varaa muistia punamustalle puulle.
- **RBSOLMU * vapautaMuistiRB** (RBSOLMU *pJuuriSolmu)
Vapauttaa muistin punamustasta puusta.
- **RBSOLMU * lisaaRBSolmu** (RBSOLMU *pJuuriSolmu, RBSOLMU *pUusi)
Lisää solmun punamustapuuhun binääripuun sääntöjen mukaisesti.
- **RBSOLMU * luoRBPuu** (RBSOLMU *pJuuriSolmu, char *pNimi)
Luo punamustapuun tiedostosta.
- void **kierraVasemmalle** (RBSOLMU **pJuuriSolmu, RBSOLMU *pSolmu)
Tekee vasemman rotaation punamustalle puulle.
- void **kierraOikealle** (RBSOLMU **pJuuriSolmu, RBSOLMU *pSolmu)
Tekee oikean rotaation punamustalle puulle.
- void **korjaaLisays** (RBSOLMU **pJuuriSolmu, RBSOLMU *pUusi)
Korjaa lisäyksen jälkeen punamustan puun rakenteen ja värit oikeiksi.
- void **kirjoitaRBTiedostoon** (char *pNimi, RBSOLMU *pJuuriSolmu)
Kirjoittaa yksittäisen solmun punamustapuusta tiedostoon.
- void **kirjoitaRB** (char *pNimi, RBSOLMU *pJuuriSolmu)
Kirjoittaa punamustapuun rekursiivisesti tiedostoon.

3.8.1 Function Documentation

kierraOikealle()

```
void kierraOikealle (
    RBSOLMU ** pJuuriSolmu,
    RBSOLMU * pSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin juurisolmun osoittimeen.
<i>pSolmu</i>	Osoitin solmuun. Kierto tehdään tämän solmun ympärille.

kierraVasemmalle()

```
void kierraVasemmalle (
    RBSOLMU ** pJuuriSolmu,
    RBSOLMU * pSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin juurisolmun osoittimeen.
<i>pSolmu</i>	Osoitin solmuun. Kierto tehdään tämän solmun ympärille.

kirjoitaRB()

```
void kirjoitaRB (
    char * pNimi,
    RBSOLMU * pJuurisolmu)
```

Kutsuu tiedostoon kirjoittavaa aliohjelmaa jokaiselle solmulle ja antaa sille kirjoitettavat arvot.

Parameters

<i>pNimi</i>	Osoitin kirjoitettavan tiedoston nimeen.
<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin solmuun, jota aliohjelma käsittelee.

kirjoitaRBTiedostoon()

```
void kirjoitaRBTiedostoon (
    char * pNimi,
    RBSOLMU * pJuurisolmu)
```

Solmun väri kirjoitetaan näkyviin (punainen/musta), jotta punamustapuu erottuu AVL-tasapainotetusta puusta.

Parameters

<i>pNimi</i>	Osoitin kirjoitettavan tiedoston nimeen.
<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin kirjoitettavaan solmuun.

korjaaLisays()

```
void korjaaLisays (
    RBSOLMU ** pJuurisolmu,
    RBSOLMU * pUusi)
```

Käy puuta läpi ylöspäin ja korjaa väririkkomukset rotaatioiden ja värinvaihtojen avulla. Juurisolmu asetetaan aina mustaksi.

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin juurisolmun osoittimeen.
<i>pUusi</i>	Osoitin lisättyyn solmuun.

lisaaRBSolmu()

```
RBSOLMU * lisaaRBSolmu (
    RBSOLMU * pJuurisolmu,
    RBSOLMU * pUusi)
```

Värit ja rakenne korjataan erikseen korjaaLisäys-aliohjelmassa.

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin punamustapuun juurisolmuun.
<i>pUusi</i>	Osoitin lisättävään solmuun.

Returns

RBSOLMU* Palauttaa osoittimen punamustapuun juurisolmuun.

Katsotaan, ovatko arvot samat. Laitetaan aakkosten perusteella vasemmalle tai oikealle.

luoRBPuu()

```
RBSOLMU * luoRBPuu (  
    RBSOLMU * pJuurisolmu,  
    char * pNimi)
```

Lukee tiedoston, käsittelee tiedot, sekä luo puun. Jokaisen lisäyksen jälkeen puun rakenne ja värit korjataan punamustapuun sääntöjen mukaisiksi.

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin punamustapuun solmuun.
<i>pNimi</i>	Osoitin luettava tiedoston nimeen.

Returns

RBSOLMU* Palauttaa solmun osoittimen.

vapautaMuistiRB()

```
RBSOLMU * vapautaMuistiRB (  
    RBSOLMU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin punamustapuun solmuun.
--------------------	--------------------------------

Returns

RBSOLMU* Palauttaa punamustapuun osoittimen.

varaaMuistiaRB()

```
RBSOLMU * varaaMuistiaRB (
    char * pNimi,
    int iArvo)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Solmun nimi, jolle varataan muistia ja kopioidaan uuteen solmuun.
<i>iArvo</i>	Solmun arvo, jolle varataan muistia ja kopioidaan uuteen solmuun.

Returns

RBSOLMU* Palauttaa osoittimen uuteen alustettuun solmuun.

3.9 punamustapuu.h File Reference

```
#include "yleiset.h"
```

Classes

- struct [RBSolmu](#)

Typedefs

- typedef struct [RBSolmu](#) [RBSOLMU](#)

Functions

- [RBSOLMU * varaaMuistiaRB](#) (char *pNimi, int iArvo)
Varaa muistia punamustalle puulle.
- [RBSOLMU * vapautaMuistiRB](#) ([RBSOLMU *pJuuriSolmu](#))
Vapauttaa muistin punamustasta puusta.
- [RBSOLMU * lisaaRBSolmu](#) ([RBSOLMU *pJuuriSolmu](#), [RBSOLMU *pUusi](#))
Lisää solmun punamustapuuhun binääripuun sääntöjen mukaisesti.
- [RBSOLMU * luoRBPuu](#) ([RBSOLMU *pJuuriSolmu](#), char *pNimi)
Luo punamustapuun tiedostosta.
- void [kierraVasemmalle](#) ([RBSOLMU **pJuuriSolmu](#), [RBSOLMU *pSolmu](#))
Tekee vasemman rotaation punamustalle puulle.
- void [kierraOikealle](#) ([RBSOLMU **pJuuriSolmu](#), [RBSOLMU *pSolmu](#))
Tekee oikean rotaation punamustalle puulle.
- void [korjaaLisays](#) ([RBSOLMU **pJuuriSolmu](#), [RBSOLMU *pUusi](#))
Korjaa lisäyksen jälkeen punamustan puun rakenteen ja värit oikeiksi.
- void [kirjoitaRBTiedostoon](#) (char *pNimi, [RBSOLMU *pJuuriSolmu](#))
Kirjoittaa yksittäisen solmun punamustapuusta tiedostoon.
- void [kirjoitaRB](#) (char *pNimi, [RBSOLMU *pJuuriSolmu](#))
Kirjoittaa punamustapuun rekursiivisesti tiedostoon.

3.9.1 Typedef Documentation

RBSOLMU

```
typedef struct RBSolmu RBSOLMU
```

3.9.2 Function Documentation

kierraOikealle()

```
void kierraOikealle (  
    RBSOLMU ** pJuurisolmu,  
    RBSOLMU * pSolmu)
```

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin juurisolmun osoittimeen.
<i>pSolmu</i>	Osoitin solmuun. Kierro tehdään tämän solmun ympärille.

kierraVasemmalle()

```
void kierraVasemmalle (  
    RBSOLMU ** pJuurisolmu,  
    RBSOLMU * pSolmu)
```

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin juurisolmun osoittimeen.
<i>pSolmu</i>	Osoitin solmuun. Kierro tehdään tämän solmun ympärille.

kirjoitaRB()

```
void kirjoitaRB (  
    char * pNimi,  
    RBSOLMU * pJuurisolmu)
```

Kutsuu tiedostoon kirjoittavaa aliohjelmaa jokaiselle solmulle ja antaa sille kirjoitettavat arvot.

Parameters

<i>pNimi</i>	Osoitin kirjoitettavan tiedoston nimeen.
<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin solmuun, jota aliohjelma käsittelee.

kirjoitaRBTiedostoon()

```
void kirjoitaRBTiedostoon (
    char * pNimi,
    RBSOLMU * pJuurisolmu)
```

Solmun väri kirjoitetaan näkyviin (punainen/musta), jotta punamustapuu erottuu AVL-tasapainotetusta puusta.

Parameters

<i>pNimi</i>	Osoitin kirjoitettavan tiedoston nimeen.
<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin kirjoitettavaan solmuun.

korjaaLisays()

```
void korjaaLisays (
    RBSOLMU ** pJuurisolmu,
    RBSOLMU * pUusi)
```

Käy puuta läpi ylöspäin ja korjaa väririkkomukset rotaatioiden ja värinvaihtojen avulla. Juurisolmu asetetaan aina mustaksi.

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin juurisolmun osoittimeen.
<i>pUusi</i>	Osoitin lisättyyn solmuun.

lisaaRBSolmu()

```
RBSOLMU * lisaaRBSolmu (
    RBSOLMU * pJuurisolmu,
    RBSOLMU * pUusi)
```

Värit ja rakenne korjataan erikseen korjaaLisäys-aliohjelmassa.

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin punamustapuun juurisolmuun.
<i>pUusi</i>	Osoitin lisättävään solmuun.

Returns

RBSOLMU* Palauttaa osoittimen punamustapuun juurisolmuun.

Katsotaan, ovatko arvot samat. Laitetaan aakkosten perusteella vasemmalle tai oikealle.

luoRBPuu()

```
RBSOLMU * luoRBPuu (
    RBSOLMU * pJuurisolmu,
    char * pNimi)
```

Lukee tiedoston, käsittelee tiedot, sekä luo puun. Jokaisen lisäyksen jälkeen puun rakenne ja värit korjataan punamustapuun sääntöjen mukaisiksi.

Parameters

<i>pJuurisolmu</i>	Osoitin punamustapuun solmuun.
<i>pNimi</i>	Osoitin luettava tiedoston nimeen.

Returns

RBSOLMU* Palauttaa solmun osoittimen.

vapautaMuistiRB()

```
RBSOLMU * vapautaMuistiRB (
    RBSOLMU * pJuuriSolmu)
```

Parameters

<i>pJuuriSolmu</i>	Osoitin punamustapuun solmuun.
--------------------	--------------------------------

Returns

RBSOLMU* Palauttaa punamustapuun osoittimen.

varaaMuistiaRB()

```
RBSOLMU * varaaMuistiaRB (
    char * pNimi,
    int iArvo)
```

Parameters

<i>pNimi</i>	Solmun nimi, jolle varataan muistia ja kopioidaan uuteen solmuun.
<i>iArvo</i>	Solmun arvo, jolle varataan muistia ja kopioidaan uuteen solmuun.

Returns

RBSOLMU* Palauttaa osoittimen uuteen alustettuun solmuun.

3.10 yleiset.c File Reference

```
#include "yleiset.h"
#include "binaaripuu.h"
#include "haut.h"
#include "linkitettylista.h"
#include "punamustapuu.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

Functions

- void [mainLista](#) (void)
Tekee käyttäjän valinnan perusteella listan toiminnot.
- void [mainBinaaripuu](#) (void)
Tekee käyttäjän valinnan perusteella binääripuun toiminnot.
- int [valikko](#) (void)
Ensimmäinen valikko, jossa käyttäjä valitsee listan tai binääripuun.
- int [listaValikko](#) (void)
Tulostaa lista valikon ja kysyy käyttäjän valinnan.
- int [binaaripuuValikko](#) (void)
Tulostaa binääriluku valikon ja kysyy käyttäjältä valinnan.
- char * [kysyNimi](#) (char *pPrompti, char *pNimi)
Kysyy tiedoston/haettavan nimen.
- int [kysyArvo](#) (char *pPrompti, int iArvo)
Kysyy arvon, joka halutaan etsiä/poistaa puusta.

3.10.1 Function Documentation

binaaripuuValikko()

```
int binaaripuuValikko (
    void )
```

Parameters

<i>iValinta</i>	Käyttäjän antama syöte vaihtoehtojen pohjalta.
-----------------	--

Returns

int Palauttaa käyttäjän valinnan.

kysyArvo()

```
int kysyArvo (
    char * pPrompti,
    int iArvo)
```

Parameters

<i>pPrompti</i>	Kysymys esim. "Anna haettava numeroarvo: "
<i>iArvo</i>	Arvo, joka halutaan poistaa/etsiä.

Returns

int Palauttaa käyttäjän antaman arvon.

kysyNimi()

```
char * kysyNimi (
    char * pPrompti,
    char * pNimi)
```

Parameters

<i>pPrompti</i>	Kysymys esim. "Anna kirjoitettavan tiedoston nimi: "
<i>pNimi</i>	Tiedoston nimi/haettava nimi, jota halutaan käyttää.

Returns

char Palauttaa käyttäjän antaman merkkijonon.

listaValikko()

```
int listaValikko (
    void )
```

Parameters

<i>iValinta</i>	Käyttäjän antama syöte vaihtoehtojen pohjalta.
-----------------	--

Returns

int Palauttaa käyttäjän valinnan.

mainBinaaripuu()

```
void mainBinaaripuu (
    void )
```

Funktio näyttää valikon ja suorittaa käyttäjän valinnan mukaiset binääripuuhun liittyvät toiminnot.

mainLista()

```
void mainLista (
    void )
```

Funktio näyttää valikon ja suorittaa käyttäjän valinnan mukaiset listaan liittyvät toiminnot.

valikko()

```
int valikko (
    void )
```

Parameters

<i>iValinta</i>	Käyttäjän antama syöte.
-----------------	-------------------------

Returns

int Palauttaa käyttäjän valinnan.

3.11 yleiset.h File Reference

Macros

- #define [LEN](#) 50

Functions

- void [mainLista](#) (void)
Tekee käyttäjän valinnan perusteella listan toiminnot.
- void [mainBinaaripuu](#) (void)
Tekee käyttäjän valinnan perusteella binääripuun toiminnot.
- int [valikko](#) (void)
Ensimmäinen valikko, jossa käyttäjä valitsee listan tai binääripuun.
- int [listaValikko](#) (void)
Tulostaa lista valikon ja kysyy käyttäjän valinnan.
- int [binaaripuuValikko](#) (void)
Tulostaa binääriluku valikon ja kysyy käyttäjältä valinnan.
- char * [kysyNimi](#) (char *pPrompti, char *pNimi)
Kysyy tiedoston/haettavan nimen.
- int [kysyArvo](#) (char *pPrompti, int iArvo)
Kysyy arvon, joka halutaan etsiä/poistaa puusta.

3.11.1 Macro Definition Documentation

LEN

```
#define LEN 50
```

3.11.2 Function Documentation

binaaripuuValikko()

```
int binaaripuuValikko (  
    void )
```

Parameters

<i>iValinta</i>	Käyttäjän antama syöte vaihtoehtojen pohjalta.
-----------------	--

Returns

int Palauttaa käyttäjän valinnan.

kysyArvo()

```
int kysyArvo (  
    char * pPrompti,  
    int iArvo)
```

Parameters

<i>pPrompti</i>	Kysymys esim. "Anna haettava numeroarvo: "
<i>iArvo</i>	Arvo, joka halutaan poistaa/etsiä.

Returns

int Palauttaa käyttäjän antaman arvon.

kysyNimi()

```
char * kysyNimi (
    char * pPrompti,
    char * pNimi)
```

Parameters

<i>pPrompti</i>	Kysymys esim. "Anna kirjoitettavan tiedoston nimi: "
<i>pNimi</i>	Tiedoston nimi/haettava nimi, jota halutaan käyttää.

Returns

char Palauttaa käyttäjän antaman merkkijonon.

listaValikko()

```
int listaValikko (
    void )
```

Parameters

<i>iValinta</i>	Käyttäjän antama syöte vaihtoehtojen pohjalta.
-----------------	--

Returns

int Palauttaa käyttäjän valinnan.

mainBinaaripuu()

```
void mainBinaaripuu (
    void )
```

Funktio näyttää valikon ja suorittaa käyttäjän valinnan mukaiset binääripuuhun liittyvät toiminnot.

mainLista()

```
void mainLista (
    void )
```

Funktio näyttää valikon ja suorittaa käyttäjän valinnan mukaiset listaan liittyvät toiminnot.

valikko()

```
int valikko (
    void )
```

Parameters

<i>iValinta</i>	Käyttäjän antama syöte.
-----------------	-------------------------

Returns

int Palauttaa käyttäjän valinnan.

Index

aNimi

puu, [3](#)
RBSolmu, [4](#)
tiedot, [5](#)

binaarihaku

haut.c, [18](#)
haut.h, [22](#)

binaaripuu.c, [5](#)

etsiPienin, [6](#)
kirjoitaBinaaripuu, [6](#)
kirjoitaTiedostoon, [7](#)
lisaaSolmu, [7](#)
luoPuu, [7](#)
nimenArvo, [8](#)
oikeaPuoli, [8](#)
onkoLuku, [8](#)
paivitaPuu, [9](#)
poistaSolmu, [9](#)
puunPituus, [9](#)
suurempiLukuVertailu, [10](#)
tasapainoitaPuu, [10](#)
vapautaMuistiPuu, [10](#)
varaaMuistiaPuulle, [11](#)
vasenPuoli, [11](#)

binaaripuu.h, [11](#)

etsiPienin, [13](#)
kirjoitaBinaaripuu, [13](#)
kirjoitaTiedostoon, [13](#)
lisaaSolmu, [13](#)
luoPuu, [14](#)
nimenArvo, [14](#)
oikeaPuoli, [14](#)
onkoLuku, [15](#)
paivitaPuu, [15](#)
poistaSolmu, [15](#)
PUU, [12](#)
puunPituus, [16](#)
suurempiLukuVertailu, [16](#)
tasapainoitaPuu, [16](#)
vapautaMuistiPuu, [17](#)
varaaMuistiaPuulle, [17](#)
vasenPuoli, [17](#)

binaaripuuValikko

yleiset.c, [45](#)
yleiset.h, [48](#)

etsiPienin

binaaripuu.c, [6](#)
binaaripuu.h, [13](#)

halkaise

linkitettylista.c, [25](#)
linkitettylista.h, [32](#)

haut.c, [18](#)

binaarihaku, [18](#)

leveyshaku, [19](#)

syvyyshaku, [19](#)

tarkistaLoytyykoSyvyysshaulla, [19](#)

vapautaMuistiJono, [20](#)

varaaMuistiaJonolle, [20](#)

haut.h, [21](#)

binaarihaku, [22](#)

JONO, [21](#)

leveyshaku, [22](#)

syvyyshaku, [22](#)

tarkistaLoytyykoSyvyysshaulla, [23](#)

vapautaMuistiJono, [23](#)

varaaMuistiaJonolle, [24](#)

iArvo

puu, [3](#)
RBSolmu, [4](#)

iPituus

puu, [3](#)

iVariBitti

RBSolmu, [4](#)

iYhteensa

tiedot, [5](#)

JONO

haut.h, [21](#)

jono, [2](#)

pSeuraava, [2](#)

pSolmu, [2](#)

kierraOikealle

punamustapuu.c, [38](#)

punamustapuu.h, [42](#)

kierraVasemmalle

punamustapuu.c, [38](#)

punamustapuu.h, [42](#)

kirjoitaBinaaripuu

binaaripuu.c, [6](#)

binaaripuu.h, [13](#)

kirjoitaRB

punamustapuu.c, [38](#)

punamustapuu.h, [42](#)

kirjoitaRBTiedostoon

punamustapuu.c, [39](#)

punamustapuu.h, [42](#)

kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun

linkitettylista.c, [25](#)

linkitettylista.h, [32](#)

kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun

linkitettylista.c, [25](#)

linkitettylista.h, [32](#)

kirjoitaTiedostoon

binaaripuu.c, [7](#)

binaaripuu.h, [13](#)

korjaaLisays

punamustapuu.c, [39](#)

- punamustapuu.h, [43](#)
- kysyArvo
 - yleiset.c, [45](#)
 - yleiset.h, [48](#)
- kysyNimi
 - yleiset.c, [46](#)
 - yleiset.h, [48](#)
- laskeListanPituus
 - linkitettylista.c, [26](#)
 - linkitettylista.h, [32](#)
- LEN
 - yleiset.h, [48](#)
- leveyshaku
 - haut.c, [19](#)
 - haut.h, [22](#)
- linkitettylista.c, [24](#)
 - halkaise, [25](#)
 - kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun, [25](#)
 - kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun, [25](#)
 - laskeListanPituus, [26](#)
 - lisaaListaan, [26](#)
 - lisaysLajittelu, [26](#)
 - lomit, [27](#)
 - lomitLajittelu, [27](#)
 - lue, [27](#)
 - onkoLukuVaiNimi, [28](#)
 - poistaListastaAlkio, [28](#)
 - poistaListastaLkmPeruusteella, [28](#)
 - poistaListastaNimenPerusteella, [29](#)
 - useammallaAlkiollaSamaLKM, [29](#)
 - vapautaMuisti, [29](#)
 - varaaMuistia, [30](#)
- linkitettylista.h, [30](#)
 - halkaise, [32](#)
 - kirjoitaTiedostoAlustaLoppuun, [32](#)
 - kirjoitaTiedostoLopustaAlkuun, [32](#)
 - laskeListanPituus, [32](#)
 - lisaaListaan, [33](#)
 - lisaysLajittelu, [33](#)
 - lomit, [33](#)
 - lomitLajittelu, [34](#)
 - lue, [34](#)
 - onkoLukuVaiNimi, [34](#)
 - poistaListastaAlkio, [35](#)
 - poistaListastaLkmPeruusteella, [35](#)
 - poistaListastaNimenPerusteella, [35](#)
 - TIEDOT, [31](#)
 - useammallaAlkiollaSamaLKM, [36](#)
 - vapautaMuisti, [36](#)
 - varaaMuistia, [36](#)
- lisaaListaan
 - linkitettylista.c, [26](#)
 - linkitettylista.h, [33](#)
- lisaaRBSolmu
 - punamustapuu.c, [39](#)
 - punamustapuu.h, [43](#)
- lisaaSolmu
 - binaaripuu.c, [7](#)
- binaaripuu.h, [13](#)
- lisaysLajittelu
 - linkitettylista.c, [26](#)
 - linkitettylista.h, [33](#)
- listaValikko
 - yleiset.c, [46](#)
 - yleiset.h, [49](#)
- lomit
 - linkitettylista.c, [27](#)
 - linkitettylista.h, [33](#)
- lomitLajittelu
 - linkitettylista.c, [27](#)
 - linkitettylista.h, [34](#)
- lue
 - linkitettylista.c, [27](#)
 - linkitettylista.h, [34](#)
- luoPuu
 - binaaripuu.c, [7](#)
 - binaaripuu.h, [14](#)
- luoRBPuu
 - punamustapuu.c, [40](#)
 - punamustapuu.h, [43](#)
- main
 - paaohjelma.c, [37](#)
- mainBinaaripuu
 - yleiset.c, [46](#)
 - yleiset.h, [49](#)
- mainLista
 - yleiset.c, [47](#)
 - yleiset.h, [49](#)
- nimenArvo
 - binaaripuu.c, [8](#)
 - binaaripuu.h, [14](#)
- oikeaPuoli
 - binaaripuu.c, [8](#)
 - binaaripuu.h, [14](#)
- onkoLuku
 - binaaripuu.c, [8](#)
 - binaaripuu.h, [15](#)
- onkoLukuVaiNimi
 - linkitettylista.c, [28](#)
 - linkitettylista.h, [34](#)
- paaohjelma.c, [37](#)
 - main, [37](#)
- paivitaPuu
 - binaaripuu.c, [9](#)
 - binaaripuu.h, [15](#)
- pEdellinen
 - tiedot, [5](#)
- pOikea
 - puu, [3](#)
 - RBSolmu, [4](#)
- poistaListastaAlkio
 - linkitettylista.c, [28](#)
 - linkitettylista.h, [35](#)

- poistaListastaLkmPeruusteella
 - linkitettylista.c, [28](#)
 - linkitettylista.h, [35](#)
- poistaListastaNimenPerusteella
 - linkitettylista.c, [29](#)
 - linkitettylista.h, [35](#)
- poistaSolmu
 - binaaripuu.c, [9](#)
 - binaaripuu.h, [15](#)
- pSeuraava
 - jono, [2](#)
 - tiedot, [5](#)
- pSolmu
 - jono, [2](#)
- punamustapuu.c, [37](#)
 - kierraOikealle, [38](#)
 - kierraVasemmalle, [38](#)
 - kirjoitaRB, [38](#)
 - kirjoitaRBTiedostoon, [39](#)
 - korjaaLisays, [39](#)
 - lisaaRBSolmu, [39](#)
 - luoRBPuu, [40](#)
 - vapautaMuistiRB, [40](#)
 - varaaMuistiaRB, [40](#)
- punamustapuu.h, [41](#)
 - kierraOikealle, [42](#)
 - kierraVasemmalle, [42](#)
 - kirjoitaRB, [42](#)
 - kirjoitaRBTiedostoon, [42](#)
 - korjaaLisays, [43](#)
 - lisaaRBSolmu, [43](#)
 - luoRBPuu, [43](#)
 - RBSOLMU, [42](#)
 - vapautaMuistiRB, [44](#)
 - varaaMuistiaRB, [44](#)
- PUU
 - binaaripuu.h, [12](#)
- puu, [3](#)
 - aNimi, [3](#)
 - iArvo, [3](#)
 - iPituus, [3](#)
 - pOikea, [3](#)
 - pVasen, [3](#)
- puunPituus
 - binaaripuu.c, [9](#)
 - binaaripuu.h, [16](#)
- pVanhempi
 - RBSolmu, [4](#)
- pVasen
 - puu, [3](#)
 - RBSolmu, [4](#)
- RBSOLMU
 - punamustapuu.h, [42](#)
- RBSolmu, [3](#)
 - aNimi, [4](#)
 - iArvo, [4](#)
 - iVariBitti, [4](#)
 - pOikea, [4](#)
- pVanhempi, [4](#)
- pVasen, [4](#)
- src Directory Reference, [2](#)
- suurempiLukuVertailu
 - binaaripuu.c, [10](#)
 - binaaripuu.h, [16](#)
- syvyyshaku
 - haut.c, [19](#)
 - haut.h, [22](#)
- tarkistaLoytvykoSyvyyshauulla
 - haut.c, [19](#)
 - haut.h, [23](#)
- tasapainoitaPuu
 - binaaripuu.c, [10](#)
 - binaaripuu.h, [16](#)
- TIEDOT
 - linkitettylista.h, [31](#)
- tiedot, [4](#)
 - aNimi, [5](#)
 - iYhteensa, [5](#)
 - pEdellinen, [5](#)
 - pSeuraava, [5](#)
- useammallaAlkiollaSamaLKM
 - linkitettylista.c, [29](#)
 - linkitettylista.h, [36](#)
- valikko
 - yleiset.c, [47](#)
 - yleiset.h, [49](#)
- vapautaMuisti
 - linkitettylista.c, [29](#)
 - linkitettylista.h, [36](#)
- vapautaMuistiJono
 - haut.c, [20](#)
 - haut.h, [23](#)
- vapautaMuistiPuu
 - binaaripuu.c, [10](#)
 - binaaripuu.h, [17](#)
- vapautaMuistiRB
 - punamustapuu.c, [40](#)
 - punamustapuu.h, [44](#)
- varaaMuistia
 - linkitettylista.c, [30](#)
 - linkitettylista.h, [36](#)
- varaaMuistiaJonolle
 - haut.c, [20](#)
 - haut.h, [24](#)
- varaaMuistiaPuulle
 - binaaripuu.c, [11](#)
 - binaaripuu.h, [17](#)
- varaaMuistiaRB
 - punamustapuu.c, [40](#)
 - punamustapuu.h, [44](#)
- vasenPuoli
 - binaaripuu.c, [11](#)
 - binaaripuu.h, [17](#)

yleiset.c, [45](#)
 binaaripuuValikko, [45](#)
 kysyArvo, [45](#)
 kysyNimi, [46](#)
 listaValikko, [46](#)
 mainBinaaripuu, [46](#)
 mainLista, [47](#)
 valikko, [47](#)
yleiset.h, [47](#)
 binaaripuuValikko, [48](#)
 kysyArvo, [48](#)
 kysyNimi, [48](#)
 LEN, [48](#)
 listaValikko, [49](#)
 mainBinaaripuu, [49](#)
 mainLista, [49](#)
 valikko, [49](#)